30108번 - 교육적인 트리 문제 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	559	337	253	59.529%

문제

N개의 정점을 가진 트리가 주어진다. 각 정점에는 1번부터 N번까지 번호가 중복 없이 주어지며, 1번 정점은 트리의 루트이다.

2 이상 N 이하의 모든 정수 i에 대해서, i번 정점의 부모 정점은 p_i번 정점이다.

이 트리의 i번 정점에는 정수 A_i가 적혀 있다. 또한, $A_i \le A_{p_i}$ 라는 특수한 성질을 만족한다. 우리는 이 트리에서 몇 개의 정점을 선택하여, 선택된 정점들에 적혀있는 정수들의 합을 최대화하고 싶다. 이때 선택된 모든 정점은 1번 정점이거나, 자신의 부모 정점 또한 선택되어 있어야 한다.

선택할 정점들의 수에 따라 문제의 정답을 구해보자.

입력

첫째 줄에 정수 N이 주어진다. $(2 \le N \le 300\,000)$

둘째 줄에 정수로 이루어진 수열 $p_2, p_3, \cdots, p_N$이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le p_i < i)$

셋째 줄에 정수로 이루어진 수열 $A_1, A_2, \cdots, A_N$이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le A_i \le 10^9)$

출력

첫째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐 i번째 줄에는 i개의 정점을 선택했을 때의 정답을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4
1 1 2
4 4 3 1
```

예제 출력 1 복사

```
4
8
11
12
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 월간 향유회 (/category/850) > 월간 향유회 2023. 09. (/category/detail/3962) B번

- 문제를 만든 사람: djs100201 (/user/djs100201)
- 문제를 검수한 사람: bnb2011 (/user/bnb2011), chogahui05 (/user/chogahui05), heeda0528 (/user/heeda0528), kiwiyou (/user/kiwiyou), nflight11 (/user/nflight11), pjshwa (/user/pjshwa), rustiebeats (/user/rustiebeats), snrnsidy (/user/snrnsidy), tony9402 (/user/tony9402), utilforever (/user/utilforever)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 트리 (/problem/tag/120)
- 우선순위 큐 (/problem/tag/59)

메모